MANUAL DE USUARIO Y ADMINISTRACIÓN

Sistema de Estimación de Peso Ganadero

Guía de operación de campo y manual de administración técnica de cuentas, basada en segmentación con Detectron2, profundidad métrica con UniDepth y regresión condicional FiLM.

1. Arquitectura y Entorno de Acceso

El sistema cuenta con dos entornos de trabajo independientes y complementarios: el **Portal Operativo de Pesaje**, destinado a los agrónomos y personal de corral para la captura e inferencia rápida; y la **Consola de Administración de Django**, destinada a la supervisión, auditoría y aprovisionamiento de cuentas de usuario.

Módulo	URL de Red Local	Propósito y Nivel de Acceso
Operador de Campo	`http://localhost:8000/`	Autenticación, carga de fotografía de perfil lateral, ejecución de inferencia en memoria y lectura de masa en kg.
Consola de Administración	`http://localhost:8000/admin/`	Gestión de credenciales, alta y modificación de usuarios operadores, auditoría de eventos y asignación de permisos staff.

2. Flujo Operativo: Acceso y Pesaje en Tiempo Real

Paso 1: Inicio de Sesión de Campo

El usuario accede al portal raíz en el navegador. En la tarjeta de **Acceso al Sistema**, debe suministrar su identificador institucional asignado (por ejemplo, el usuario `agronomo`) y su clave de acceso para activar el estimador biométrico.

```
URL de Entrada Operador: http://localhost:8000/
```

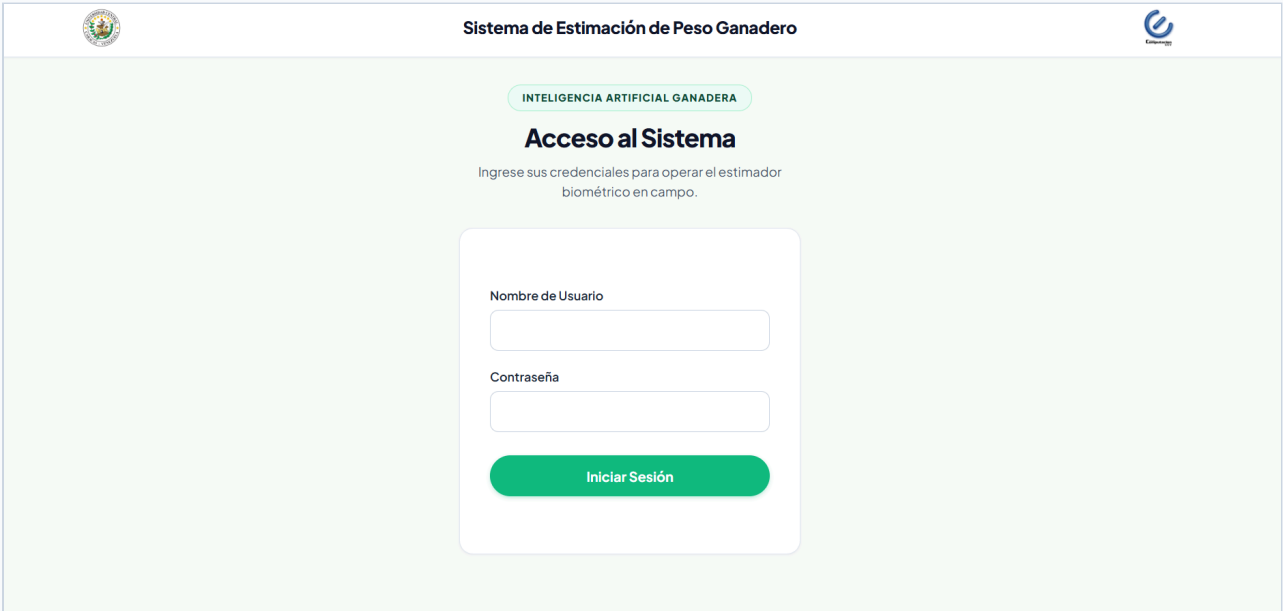


Figura 1: Pantalla principal de autenticación con membretes institucionales UCV y Escuela de Computación.

Paso 2: Carga de Fotografía Lateral del Animal

Una vez dentro de la sesión, el encabezado superior valida el usuario activo y presenta la opción de *Cerrar Sesión*. La interfaz de carga permite arrastrar o seleccionar una fotografía tomada de perfil del ganado bovino.

- **Requisitos de captura:** El ejemplar debe mostrar su silueta lateral completa, desde la cabeza y cruz hasta la grupa y extremidades, a una distancia aproximada entre 2 y 3.5 metros.
- **Formatos permitidos:** Archivos de imagen estándar (JPG, PNG, JPEG).
- **Acción:** Presionar el botón verde «**Ejecutar Diagnóstico y Pesaje Automático**».



Figura 2: Interfaz de captura de imagen monocular para procesamiento con Detectron2 y UniDepth.

Paso 3: Diagnóstico Biométrico Procesado e Inferencia

El backend ejecuta el pipeline en memoria sin almacenar copias redundantes, aislando al sujeto del fondo, evaluando la distancia geométrica exacta y prediciendo su masa corporal mediante el regresor correspondiente a su postura observada.

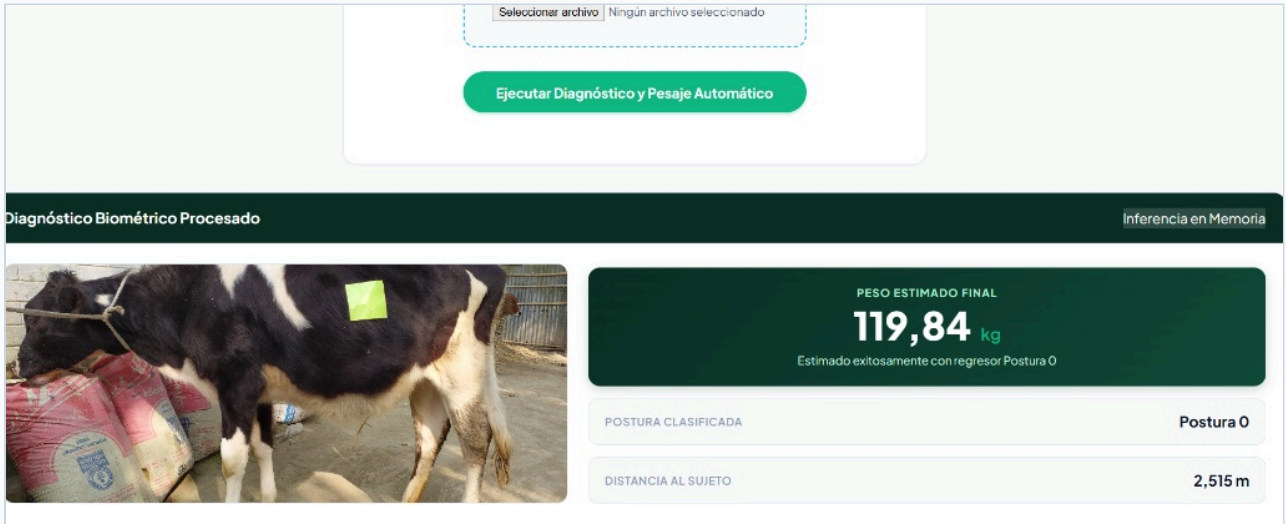


Figura 3: Diagnóstico biométrico procesado con indicación de Peso Final (kg), Postura Clasificada y Distancia al Sujeto.

El panel de diagnóstico entrega de forma inmediata:

- **Peso Estimado Final:** Registro numérico calibrado en kilogramos (ej. **119,84 kg**) indicando la regla activa (ej. *Regresor Postura 0*).
- **Postura Clasificada:** Normalización del plano angular del bovino para mitigar deformaciones por orientación.
- **Distancia al Sujeto:** Profundidad métrica inferida monocularmente (ej. **2,515 m**), factor crítico utilizado por la modulación FiLM.

3. Consola Central de Administración (Django Admin)

Para la administración de operadores y seguridad institucional, el personal habilitado con credenciales de superusuario o soporte técnico debe utilizar la URL administrativa directa.

```
URL de Gestión Administrativa: http://localhost:8000/admin/
```

Esta ruta abre la pasarela de control autenticado del framework Django. Permite inicializar sesiones con privilegios elevados (por ejemplo, la cuenta `computacion`).

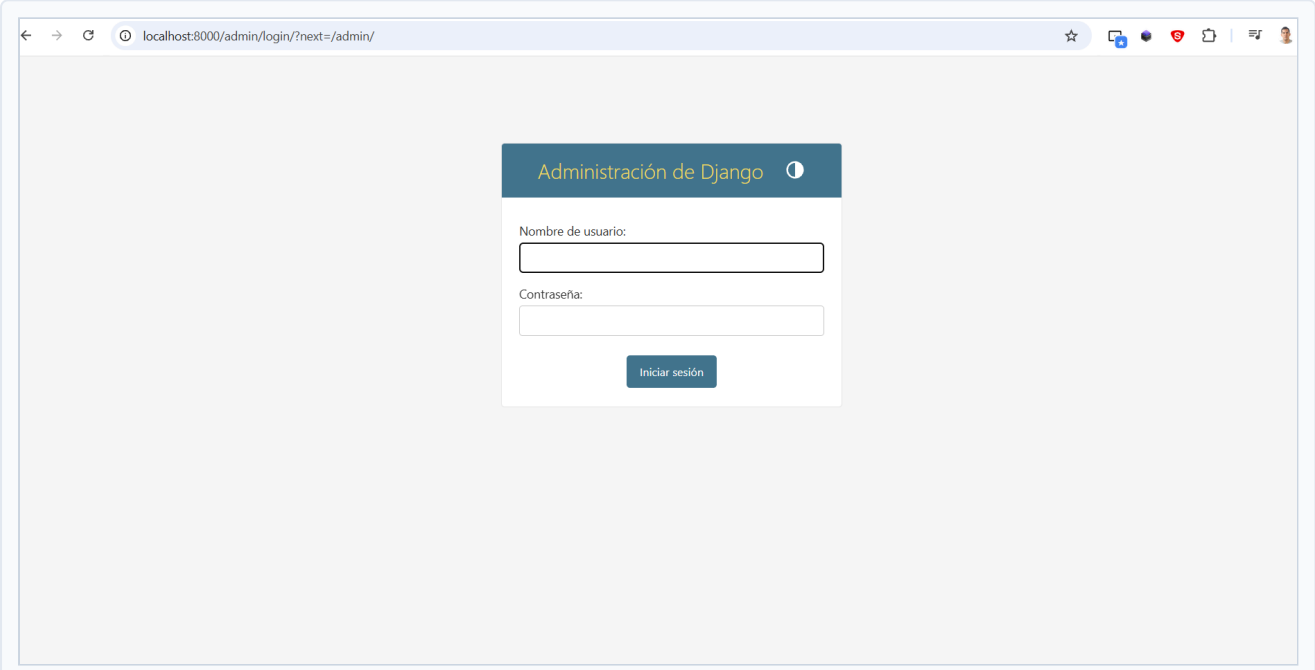


Figura 4: Portal de autenticación de la Administración de Django en localhost:8000/admin/.

Panel de Control y Acciones Recientes

Al autenticarse, la pantalla inicial del **Sitio de administración** organiza los recursos en la sección *Autenticación y Autorización*, mostrando los enlaces directos a **Grupos** y **Usuarios**, junto con el registro de auditoría en tiempo real de *Acciones recientes* (modificaciones y altas efectuadas).

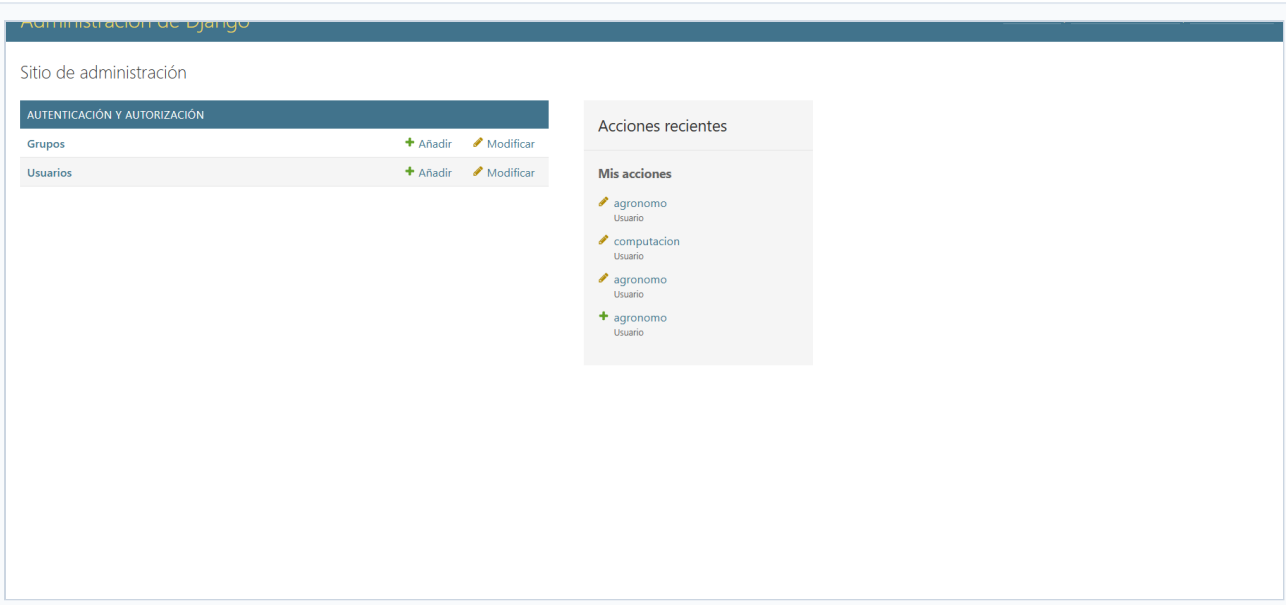


Figura 5: Tablero general de administración con acceso a la gestión de Grupos, Usuarios y bitácora de eventos.

4. Gestión y Aprovisionamiento de Usuarios Operadores

Para inspeccionar los usuarios existentes o verificar qué cuentas poseen privilegios de operador o de personal staff, el administrador accede al listado de usuarios.

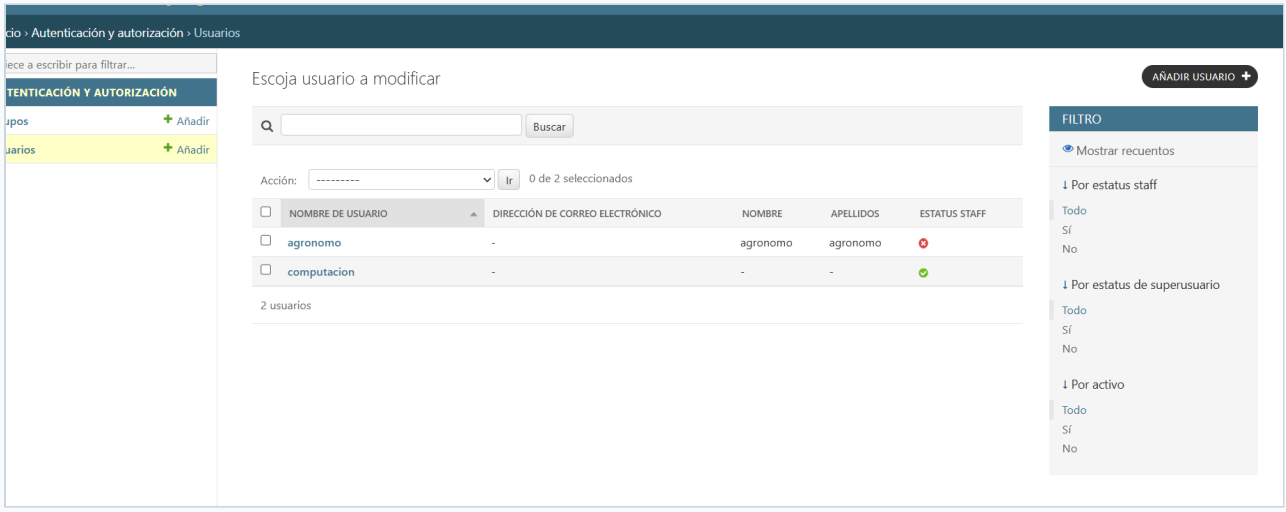


Figura 6: Tabla de control de usuarios registrados con visualización de estatus staff y filtros avanzados.

La tabla de supervisión permite:

- Verificar el **Estatus staff**: marcado con verificación verde para personal técnico con acceso al panel, o con cruz roja para operadores exclusivos de pesaje de campo.
- Filtrar mediante la columna derecha por *Estatus staff*, *Estatus de superusuario* o condición de *Activo*.
- Realizar búsquedas por nombre de usuario o nombre completo.

Procedimiento para Añadir un Nuevo Usuario

Para dar de alta a un nuevo agrónomo, pasante o investigador en el sistema:

1. Hacer clic en el botón superior derecho **«AÑADIR USUARIO +»** dentro del listado o en el acceso rápido **«+ Añadir»** al lado del ítem Usuarios en el menú principal.
2. Ingresar el **Nombre de usuario** requerido (hasta 150 caracteres válidos: letras, dígitos y los signos `@/./+/-/_`).
3. Verificar que la opción **Autenticación basada en contraseña** esté seleccionada en *Habilitado*.
4. Definir una clave segura en el campo **Contraseña** (mínimo 8 caracteres, no alfanumérica trivial, no semejante al usuario) y ratificarla en **Contraseña (confirmación)**.
5. Seleccionar el botón de guardado pertinente: **«GUARDAR»** para finalizar, o **«Guardar y continuar editando»** si se desea asignar nombres de pila, correo electrónico o permisos complementarios.

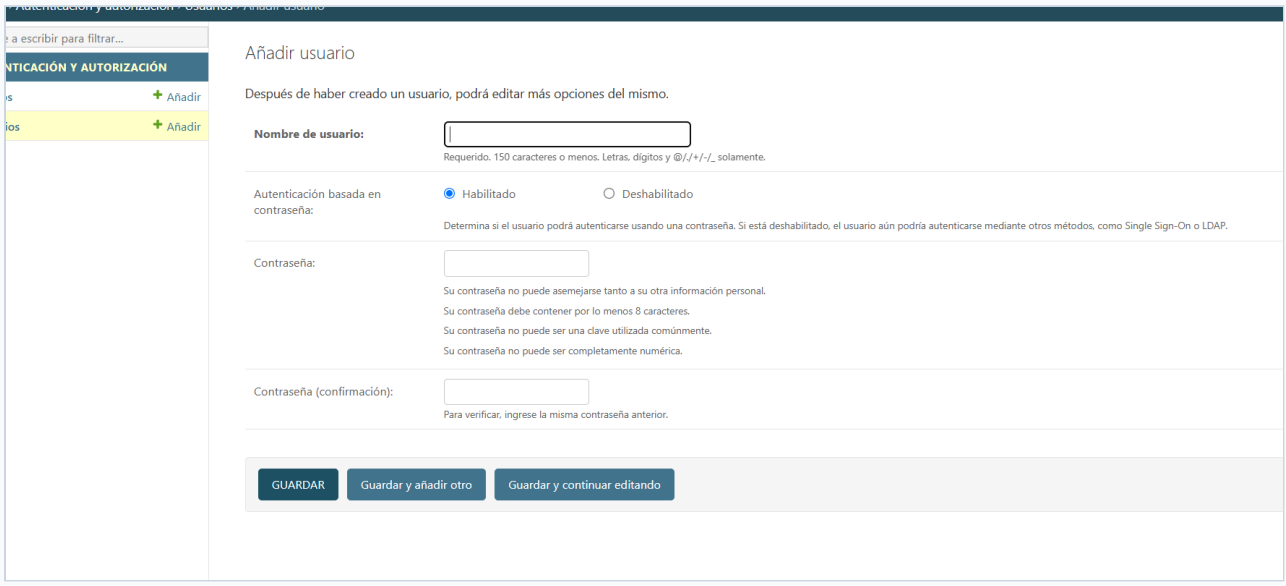


Figura 7: Formulario de creación de cuenta de usuario con validaciones de seguridad de contraseña.

5. Consideraciones de Seguridad y Buenas Prácticas

Para garantizar la integridad y confiabilidad operativa durante las jornadas de pesaje:

- **Separación de roles:** El personal de corral que realiza los pesajes debe disponer únicamente de cuentas estándar (sin casilla *staff* activada), restringiendo el acceso a `/admin/` exclusivamente a los administradores del proyecto.
- **Rotación de claves:** Es imperativo actualizar las contraseñas iniciales suministradas a los operadores una vez realizada la primera jornada de campo.
- **Validación de captura:** Si una estimación de distancia arroja inconsistencias (por ejemplo, valores menores a 1 metro o mayores a 5 metros), debe repetirse la toma fotográfica para asegurar que las capas FiLM reciban la métrica espacial correcta.